초등 **6학년**

2021년 상반기 HME

해법수학 학력평가 정답 및 풀이

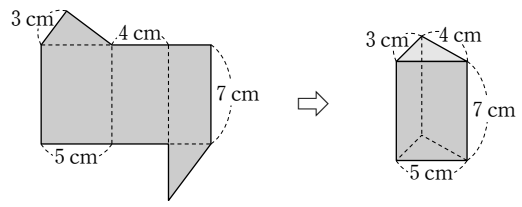
정 답

1. 2	**2.** ⑤	**3.** 7
4. 64	**5.** ④	**6.** 2
7. 3	**8.** 24	**9.** 47
10. 1	**11.** 5	**12.** ②
13. 5	**14.** 35	**15.** 240
16. 17	**17.** 26	**18.** 10
19. 12	**20.** 34	**21.** 6
22. 240	**23.** 31	**24.** 58
25. 29		

1. $\frac{8}{9}\div 4=\frac{8\div 4}{9}=\frac{2}{9}$ ⇨ ㉠=2

2. 밑면의 모양이 오각형인 각뿔을 찾으면 ⑤입니다.

3. 한 밑면의 모양이 삼각형이고 옆면의 모양이 직사각형이므로 삼각기둥의 전개도입니다.



⇨ 삼각기둥의 높이는 7 cm입니다.

4. $\frac{16}{25}\times 100=64$ (%)

5. 원그래프에서 겨울에 태어난 학생 수는 전체의 15 %로 가장 낮은 비율을 차지합니다.
따라서 가장 적은 학생들이 태어난 계절은 겨울입니다.

6. 봄: 20 %, 가을: 40 %
⇨ 40÷20=2(배)

7. 전체에 대한 색칠한 부분의 비
⇨ (색칠한 부분) : (전체)=3 : 8
전체가 8칸이므로 3칸에 색칠해야 합니다.

8. 밑면의 모양이 팔각형인 각기둥은 팔각기둥입니다.
⇨ (팔각기둥의 모서리의 수)=8×3=24(개)

9. ㉠=32.9÷7=4.7
⇨ ㉠×10=4.7×10=47

10. $3\frac{1}{3}\div 4=\frac{10}{3}\div 4=\frac{\overset{5}{\cancel{10}}}{3}\times\frac{1}{\underset{2}{\cancel{4}}}=\frac{5}{6}$
⇨ 분모와 분자의 차: 6−5=1

11. ㉠×9=32.22
⇨ 32.22÷9=㉠, ㉠=3.58이므로 소수 첫째 자리 숫자는 5입니다.

12. 비율은 $\frac{\text{(비교하는 양)}}{\text{(기준량)}}$이므로 기준량이 비교하는 양보다 크면 비율은 1보다 작습니다.
① $\frac{11}{6}>1$ ② $\frac{4}{5}<1$ ③ 1.29>1
④ 100 % ⇨ 1=1 ⑤ 172 % ⇨ 1.72>1

13. ㉠ $7\div 5=\frac{7}{5}=1\frac{2}{5}$
㉡ $19\frac{1}{2}\div 3=\frac{39}{2}\div 3=\frac{39\div 3}{2}=\frac{13}{2}=6\frac{1}{2}$
⇨ $1\frac{2}{5}$와 $6\frac{1}{2}$ 사이에 있는 자연수는 2, 3, 4, 5, 6으로 모두 5개입니다.

14. (브로콜리 1송이의 무게)=2.1÷6=0.35 (kg)
⇨ (브로콜리 100송이의 무게)=0.35×100=35 (kg)

15. 농구: 100−(35+15+10+15)=25 (%)
조사한 학생 수는 농구를 좋아하는 학생 수의 4배입니다.
⇨ (조사한 학생 수)=60×4=240(명)

16. 태극 문양의 지름을 □ cm라 하면
$\frac{\square}{51}=\frac{1}{3}$ ⇨ 51은 3의 17배이므로 □=1×17=17입니다.

17. (할인받은 금액)=45000−33300=11700(원)
⇨ $\frac{11700}{45000}\times 100=26$ (%)를 할인받은 것입니다.

18. 각기둥에서 한 밑면의 변의 수를 □개라 하면
(각기둥의 면의 수)=□+2, (각기둥의 모서리의 수)=□×3
이므로 □+2+□×3=38, □×4=36, □=9입니다.
따라서 각기둥은 밑면의 모양이 구각형인 구각기둥이고 밑면의 모양이 같은 각뿔은 구각뿔이므로 꼭짓점은 모두 9+1=10(개)입니다.

19. (1학기의 6학년 학생 수)$=200\times\frac{20}{100}=40$(명)

(2학기의 6학년 학생 수)$=250\times\frac{14}{100}=35$(명)

⇨ 6학년에서 1학기를 마치고 전학을 간 학생 수를 □명이라 하면

$40+7-\square=35$, $47-\square=35$, $\square=12$이므로

6학년에서 1학기를 마치고 전학을 간 학생은 12명입니다.

20. 만든 도형의 둘레는 두 정삼각형의 둘레의 합에서 평행사변형의 둘레를 뺀 것과 같습니다.

$15\times3+10\times3-(㉠+㉡)\times2=61.4$,

$75-(㉠+㉡)\times2=61.4$,

$(㉠+㉡)\times2=13.6$,

$㉠+㉡=13.6\div2=6.8$

⇨ $(㉠+㉡)\times5=6.8\times5=34$

21. $\frac{3}{4}\times㉠\div㉡=\frac{3}{4}\times㉠\times\frac{1}{㉡}=\frac{3}{4}\times\frac{㉠}{㉡}$이 자연수가 되려면

㉠은 4의 배수인 4, 8, 12 중 하나이어야 합니다.

① ㉠=4인 경우

$\frac{3}{4}\times\frac{㉠}{㉡}=\frac{3}{\cancel{4}_{1}}\times\frac{\cancel{4}^{1}}{㉡}=\frac{3}{㉡}$이므로 ㉡=3입니다.

② ㉠=8인 경우

$\frac{3}{4}\times\frac{㉠}{㉡}=\frac{3}{\cancel{4}_{1}}\times\frac{\cancel{8}^{2}}{㉡}=\frac{6}{㉡}$이므로 ㉡=2, 3, 6입니다.

③ ㉠=12인 경우

$\frac{3}{4}\times\frac{㉠}{㉡}=\frac{3}{\cancel{4}_{1}}\times\frac{\cancel{12}^{3}}{㉡}=\frac{9}{㉡}$이므로 ㉡=3, 9입니다.

⇨ 계산 결과가 자연수가 되는 (㉠, ㉡)은

(4, 3), (8, 2), (8, 3), (8, 6), (12, 3), (12, 9)로

모두 6쌍입니다.

22. (가 그릇에 녹아 있는 소금의 양)$=600\times\frac{15}{100}=90$ (g)

(나 그릇에 녹아 있는 소금의 양)$=400\times\frac{22}{100}=88$ (g)

⇨ (두 그릇에 녹아 있는 소금의 양)$=90+88=178$ (g)

(두 그릇에 들어 있는 소금물의 양)$=600+400=1000$ (g)

두 그릇에서 같은 양의 소금물을 퍼내어 서로 바꾸어 넣으면 두 그릇에 들어 있는 소금물의 양은 변하지 않고 소금물의 진하기가 $\frac{178}{1000}\times100=17.8$ (%)로 같아지므로

(가 그릇에 녹아 있는 소금의 양)$=600\times0.178=106.8$ (g)

(나 그릇에 녹아 있는 소금의 양)$=400\times0.178=71.2$ (g)

이 됩니다.

가 그릇에서 퍼낸 소금물의 양을 □ g이라 하면

$90-\square\times\frac{15}{100}+\square\times\frac{22}{100}=106.8$,

$9000-\square\times15+\square\times22=10680$,

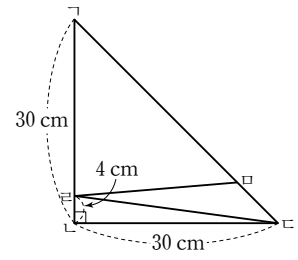
$\square\times7=1680$,

$\square=1680\div7=240$

따라서 가 그릇에서 소금물 240 g을 퍼냈습니다.

23. (삼각형 ㄱㄴㄷ의 넓이)$=30\times30\div2=450$ (cm^2)

선분 ㄹㄷ을 그으면



(삼각형 ㄹㄴㄷ의 넓이)$=30\times4\div2=60$ (cm^2)입니다.

삼각형 ㄱㄹㄷ의 밑변을 변 ㄱㄷ이라 하고, 삼각형 ㄱㄹㅁ의 밑변을 선분 ㄱㅁ이라 하면 삼각형 ㄱㄹㄷ과 삼각형 ㄱㄹㅁ의 높이는 같고 (선분 ㄱㅁ)=(변 ㄱㄷ)$\times\frac{4}{5}$이므로

(삼각형 ㄱㄹㅁ의 넓이)=(삼각형 ㄱㄹㄷ의 넓이)$\times\frac{4}{5}$입니다.

(삼각형 ㄱㄹㄷ의 넓이)$=450-60=390$ (cm^2)

(삼각형 ㄱㄹㅁ의 넓이)$=390\times\frac{4}{5}=312$ (cm^2)

(사각형 ㄹㄴㄷㅁ의 넓이)$=450-312=138$ (cm^2)

따라서 삼각형 ㄱㄹㅁ의 넓이와 사각형 ㄹㄴㄷㅁ의 넓이의 비는 312 : 138이므로 비율을 기약분수로 나타내면

$\frac{312}{138}=\frac{52}{23}=2\frac{6}{23}$입니다.

⇨ ㉮+㉯+㉰$=2+23+6=31$

24. 1시간$=60$분$=3600$초이고,

4 km$=4000$ m, 104.8 km$=104800$ m이므로

사람은 1초에 $4000\div3600=1\frac{1}{9}$ (m)를 걷고,

기차는 1초에 $104800\div3600=29\frac{1}{9}$ (m)를 달립니다.

기차는 사람과 만난 지 5초 만에 완전히 지나쳐갔으므로 기차의 길이는 기차와 사람이 5초 동안 간 거리의 차와 같습니다.

⇨ (기차와 사람이 1초에 가는 거리의 차)$=29\frac{1}{9}-1\frac{1}{9}=28$ (m),

(기차의 길이)$=28\times5=140$ (m)

기차는 트럭과 만난 지 11초 만에 완전히 지나쳐갔으므로 기차와 트럭이 11초 동안 간 거리의 차는 기차와 트럭의 길이의 합과 같습니다.

⇨ (기차와 트럭의 길이의 합)$=140+3=143$ (m),

(기차와 트럭이 1초에 가는 거리의 차)$=143\div11=13$ (m)

따라서 트럭이 1초에 가는 거리는 $29\frac{1}{9}-13=16\frac{1}{9}$ (m)이고,

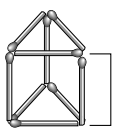
1시간에 가는 거리는 $16\frac{1}{9}\times3600=58000$ (m),

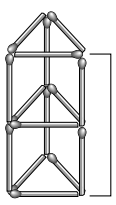
즉 58 km입니다.

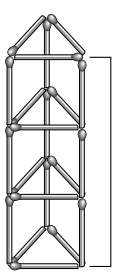
25. 밑면의 모양에 따라 만들 수 있는 각기둥의 수를 알아봅니다.

① 밑면의 모양이  인 경우:

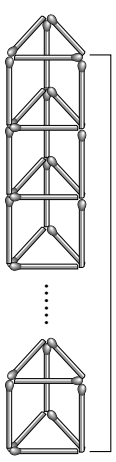
성냥개비가 밑면에 3개씩, 높이에 3개씩 놓입니다.


1층: 3×2+3=9(개)

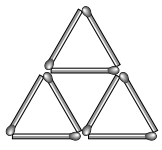

2층: 3×3+3×2=15(개)


3층: 3×4+3×3=21(개)

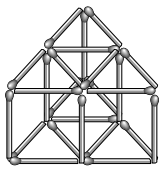
⋮

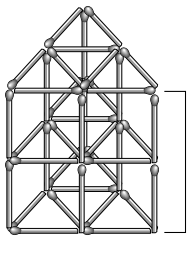

16층: 3×17+3×16=99(개)

⇨ 만들 수 있는 각기둥은 16가지입니다.

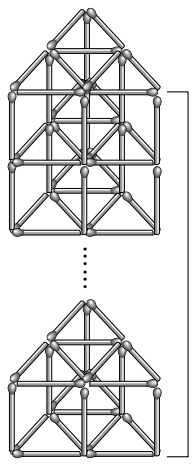
② 밑면의 모양이  인 경우:

성냥개비가 밑면에 9개씩, 높이에 6개씩 놓입니다.

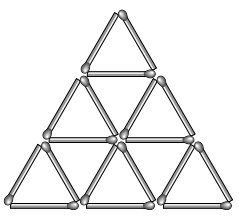

1층: 9×2+6=24(개)


2층: 9×3+6×2=39(개)

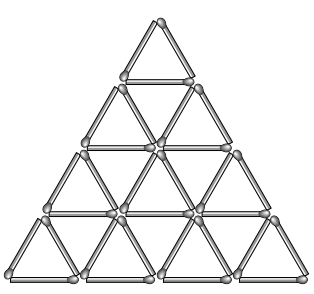
⋮


6층: 9×7+6×6=99(개)

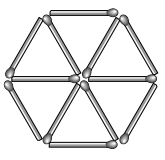
⇨ 만들 수 있는 각기둥은 6가지입니다.

③ 밑면의 모양이  인 경우:

성냥개비가 밑면에 18개씩, 높이에 10개씩 놓입니다.
1층: 18×2+10=46(개)
2층: 18×3+10×2=74(개)
⇨ 만들 수 있는 각기둥은 2가지입니다.

④ 밑면의 모양이  인 경우:

성냥개비가 밑면에 30개씩, 높이에 15개씩 놓입니다.
1층: 30×2+15=75(개)
⇨ 만들 수 있는 각기둥은 1가지입니다.

⑤ 밑면의 모양이  인 경우:

성냥개비가 밑면에 12개씩, 높이에 7개씩 놓입니다.
1층: 12×2+7=31(개)
2층: 12×3+7×2=50(개)
3층: 12×4+7×3=69(개)
4층: 12×5+7×4=88(개)
⇨ 만들 수 있는 각기둥은 4가지입니다.

따라서 만들 수 있는 각기둥은 모두
16+6+2+1+4=29(가지)입니다.